Exbooks 設計理念

為什麼我們要這樣設計？

專案背後的哲學思考與技術決策

為什麼要做這個專案？

核心問題意識

傳統圖書館模式的限制

傳統圖書館需要：

- 實體空間與維護成本
- 集中式庫存管理
- 專職人員營運
- 持續資金投入

我們的解決方案

去中心化共享經濟模式：

- 書籍分散在用戶家中
- 社群成員自主管理
- 利用現有資源（個人藏書）
- 可持續的知識生態系

社會價值

- 促進書籍流通與知識共享
- 建立社區信任與互動
- 環保（減少新書生產需求）
- 公益性質（非營利導向）

去中心化的具體內涵

「去」的是什麼中心？

✅ 去除的中心

- 實體中心：無集中倉庫
- 管理中心：無專職圖書館員
- 資金中心：無持續資金需求
- 決策中心：社群自主運作(但現在沒有)

❌ 保留的中心

- 協調中心：平臺提供配對
- 信任中心：評價系統建立**信譽**
- 資訊中心：書籍目錄與狀態追蹤
- 規則中心：社群規範與業務邏輯

技術上的去中心化實現

```python
# 書籍狀態分散管理
class SharedBook(models.Model):
    current_keeper = models.ForeignKey(User)  # 當前持有者
    status = models.CharField(choices=BOOK_STATUS)  # 分散狀態管理

    # 而不是集中式的
    # library = models.ForeignKey(Library)  # 傳統集中式
```

```python
class Status(models.TextChoices):
    SUSPENDED = "S", "暫不開放"
    TRANSFERABLE = "T", "可移轉"
    RESTORABLE = "R", "應返還"
    RESERVED = "V", "已被預約"
    OCCUPIED = "O", "借閱中"
    EXCEPTION = "E", "例外狀況"
    LOST = "L", "已遺失"
    DESTROYED = "D", "已損毀"
```

Reader, Keeper, Owner 角色設計

為什麼要區分這三個角色？

Owner (貢獻者)

- **定義**：書籍的原始貢獻者
- **責任**：設定借閱規則、維護書籍資訊
- **權限**：可隨時收回書籍（需符合規範）
- **設計理由**：尊重財產權，確保貢獻者控制權

Keeper (持有者)

- **定義**：當前實際持有書籍的人
- **責任**：妥善保管、按時歸還或傳遞
- **權限**：享有閱讀權利，負保管責任
- **設計理由**：明確保管責任，避免糾紛

Reader (讀者)

- **定義**：申請閱讀書籍的人
- **責任**：遵守借閱規則、愛護書籍
- **權限**：可申請借閱，無保管責任
- **設計理由**：區分使用權與保管權

技術解決方案

如何實現這種複雜的角色系統？

1. 權限系統

- **基於狀態的權限**：不同狀態下可執行動作不同
- **角色基礎權限**：Owner/Keeper/Reader 權限各異
- **業務規則驗證**：16條規則確保操作合法性

2. 通知與協調

- **自動通知**：狀態變更時通知相關角色
- **訊息系統**：支持面交協調與溝通
- **提醒機制**：到期提醒、逾期處理

設計哲學總結

核心設計原則

信任為本

- 雙向評價建立信譽
- 面交強化人際互動
- 透明化操作歷程

權責分明

- 角色職責清晰劃分
- 狀態轉換嚴格控制
- 異常情況妥善處理

流動優先

- 鼓勵書籍持續流通
- 多種流通模式並存
- 最小化閒置時間

社群自治

- 規則由社群共同維護
- 問題由社群協調解決
- 發展由社群驅動成長